PRE TEST DAN POST TEST PRAKTIKUM

PENGOLAHAN CITRA

(Dosen : *Rio Priantama S.T., M.T.I.*)

Modul 3

Nama : Muhammad Rizal Nurfirdaus

NIM : 20230810088

Kelas : TINFC-2023-04

TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS KUNINGAN

PRE-TEST

1. Jelaskan fungsi openpicture dialog!
   OpenPictureDialog adalah komponen pada Delphi yang digunakan untuk **membuka file gambar dari komputer pengguna**.
   Fungsinya:
   - Menampilkan jendela dialog untuk memilih file gambar (seperti *.jpg, *.png, *.bmp*).
   - Mempermudah pengguna dalam memilih file tanpa harus mengetik path secara manual.
   - Biasanya digunakan bersama komponen seperti **Image** untuk menampilkan gambar yang dipilih.

   Contoh penggunaan:
   - User klik tombol → OpenPictureDialog muncul → pilih gambar → gambar ditampilkan di komponen Image.
2. Jelaskan fungsi PbyteArray!
   PByteArray adalah **pointer (penunjuk) ke array bertipe Byte** dalam Delphi.
   Fungsinya:
   - Digunakan untuk **mengakses data dalam bentuk byte secara langsung di memori**.
   - Mempermudah manipulasi data level rendah seperti:
     - Pengolahan gambar
     - Pengolahan file biner
     - Akses buffer memori

   Penjelasan sederhana:
   - Byte = data kecil (0–255)
   - PByteArray = penunjuk ke kumpulan byte tersebut

   Biasanya digunakan dalam operasi yang membutuhkan **kecepatan tinggi dan kontrol langsung terhadap memori**.

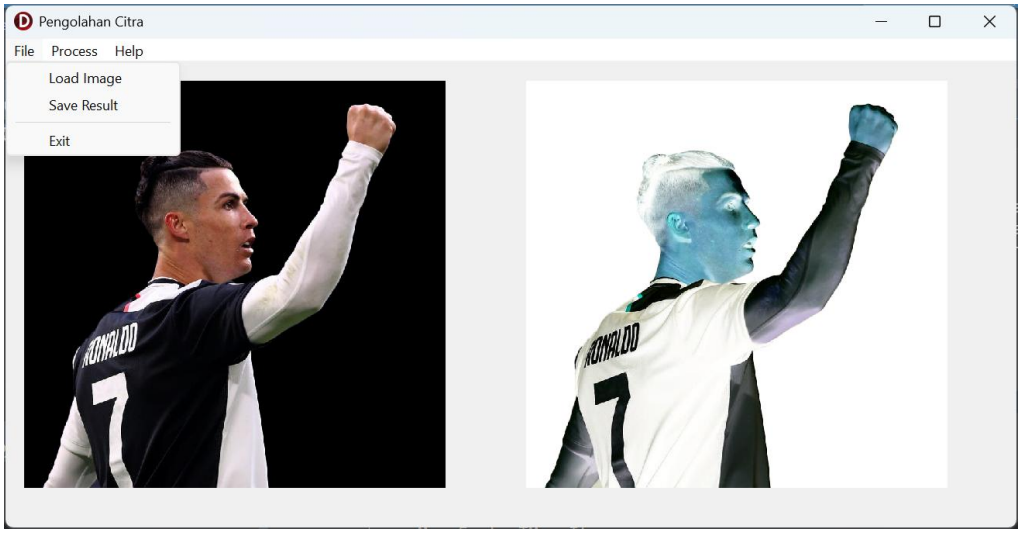
POST-TEST

1. Buatlah program pada praktikum diatas ke dalam bentuk main menu menggunakan komponen Jmenu

```
unit Unit2;

interface

uses
  Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants,
System.Classes, Vcl.Graphics,
  Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.Menus, Vcl.ExtCtrls, Vcl.StdCtrls,
  Vcl.Buttons, Vcl.ExtDlgs, Vcl.Imaging.jpeg, Vcl.Imaging.pngimage;

type
  TForm2 = class(TForm)
    MainMenu1: TMainMenu;
    FILE1: TMenuItem;
    MUATCITRA1: TMenuItem;
    EXIT1: TMenuItem;
    OPERASI1: TMenuItem;
    OpenPictureDialog1: TOpenPictureDialog;
    PanelLeft: TPanel;
    Image1: TImage;
    SpeedButtonMuat: TSpeedButton;
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure MUATCITRA1Click(Sender: TObject);
    procedure EXIT1Click(Sender: TObject);
    procedure SpeedButtonMuatClick(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    procedure LoadDefaultImage;
    procedure LoadImageFromDialog;
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form2: TForm2;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm2.FormCreate(Sender: TObject);
```

```
begin
  OpenPictureDialog1.Filter :=
    'Image
Files|*.bmp;*.jpg;*.jpeg;*.png;*.gif|Bitmap|*.bmp|JPEG|*.jpg;*.jpeg|PNG|*.png|All
Files|*.*';
  OpenPictureDialog1.InitialDir := 'D:\Gambar\Saved Pictures';
  LoadDefaultImage;
end;

procedure TForm2.LoadDefaultImage;
const
  DefaultImagePath = 'D:\Gambar\Saved Pictures\bayi.jpg';
begin
  if FileExists(DefaultImagePath) then
  begin
    try
      Image1.Picture.LoadFromFile(DefaultImagePath);
    except
      on E: EInvalidGraphic do
        ShowMessage('Gagal memuat gambar default: ' + E.Message);
    end;
  end;
end;

procedure TForm2.LoadImageFromDialog;
begin
  if OpenPictureDialog1.Execute then
  begin
    try
      Image1.Picture.LoadFromFile(OpenPictureDialog1.FileName);
    except
      on E: EInvalidGraphic do
        ShowMessage('Format gambar tidak didukung: ' + E.Message);
    end;
  end;
end;

procedure TForm2.MUATCITRA1Click(Sender: TObject);
begin
  LoadImageFromDialog;
end;

procedure TForm2.EXIT1Click(Sender: TObject);
begin
  Close;
end;
```

```
procedure TForm2.SpeedButtonMuatClick(Sender: TObject);
begin
  LoadImageFromDialog;
end;

end.
```



Analisis : Saat saya mengembangkan program ini, saya membuat aplikasi pengolahan citra berbasis Delphi dengan tampilan yang lebih lengkap menggunakan menu (*File, Process, Help*). Dari gambar terlihat bahwa saya berhasil menampilkan dua citra sekaligus, yaitu gambar asli di sebelah kiri dan hasil pengolahan (negatif) di sebelah kanan. Melalui menu **Load Image**, saya memuat gambar lalu mengonversinya ke format bitmap 24-bit agar bisa diproses. Kemudian saya menyediakan beberapa fitur seperti **Negative**, **Grayscale**, dan **Save Result**, sehingga aplikasi tidak hanya menampilkan hasil tetapi juga bisa menyimpan hasil pengolahan.

Dalam prosesnya, saya menggunakan teknik **ScanLine** untuk mengakses piksel secara langsung agar lebih cepat dan efisien. Saat memilih menu **Negative**, saya mengubah setiap nilai RGB dengan rumus 255 dikurangi nilai aslinya sehingga menghasilkan efek negatif seperti yang terlihat pada gambar. Sedangkan pada menu **Grayscale**, saya menghitung rata-rata nilai R, G, dan B untuk menghasilkan warna abu-abu. Menurut saya, program ini sudah berjalan dengan baik karena mampu memproses citra dengan benar, menjaga gambar asli tetap utuh, serta memberikan fitur tambahan yang membuat aplikasi lebih interaktif dan berguna.